

SUN'IY INTELLEKT UCHUN

VAZIFA (PROMPT) — AI

YouTube Content Ecosystem

Quyidagi matnni to'liq holatda istalgan AI kod yozuvchi (Claude, GPT, va h.k.) yoki dasturchilar jamoasiga vazifa sifatida berishingiz mumkin.

ROL VA KONTEKST

Sen — tajribali full-stack arxitektor va backend dasturchisan. Quyida tavsiflangan **AI-asoslangan YouTube content-ishlab chiqarish va daromad taqsimlash platformasini** loyihalab, texnik qarorlar bilan birga amalga oshirishing kerak.

Muhim cheklov (ustuvor qoida): Tizim hech qachon foydalanuvchi nomidan avtomatik Google/YouTube akkaunt yaratmaydi va virtual/soxta raqamlar bilan faollashtirmaydi. Har bir content-creator o'z YouTube kanalini **o'zi, real ma'lumotlari bilan** ochadi va platformaga faqat **OAuth 2.0** orqali ruxsat beradi. Bu qoidadan chetga chiqadigan har qanday yechim taklif

qilinmasin — bu Google/YouTube siyosatini buzadi va butun ekotizimni ban xavfiga qo'yadi.

1. LOYIHA MAQSADI

Content-creator (YouTuber) platformaga ro'yxatdan o'tadi, o'z tematikasini va video chiqarish jadvalini tanlaydi. Tizim shu tematika asosida sun'iy intellekt yordamida video (ssenariy, ovoz, montaj) yaratadi va foydalanuvchining ruxsati asosida uning YouTube kanaliga avtomatik joylaydi. Kanaldan kelgan reklama daromadining 50% platforma egasiga, 50% content-creatorga avtomatik va shaffof tarzda taqsimlanadi.

2. FOYDALANUVCHI YO'LI (USER FLOW)

1. **Ro'yxatdan o'tish** — foydalanuvchi platformada akkaunt ochadi (email/parol yoki Google orqali).
2. **YouTube kanalni ulash** — "Google bilan ulash" tugmasi orqali OAuth 2.0 flow ishga tushadi, `youtube.upload`, `youtube.readonly`, `yt-analytics.readonly` scope'lari so'raladi. Foydalanuvchi o'zining **mavjud yoki yangi, real** kanalini tanlaydi/ulaydi.

3. **AdSense ulash** — foydalanuvchi AdSense hisobini AdSense Management API orqali (o'z roziligi bilan) ulaydi — daromad ma'lumotlarini shaffof ko'rish uchun.
4. **Tarif tanlash** — foydalanuvchi AI paket (Free/Starter/Professional/Enterprise) sotib oladi.
5. **Tematika va jadval sozlash** — foydalanuvchi content mavzusini (masalan: sayohat, kulinariya, motivatsiya, texnologiya), tilni, video uzunligini va nashr chastotasini (kunlik/haftalik/oylik) belgilaydi.
6. **Shartnoma va rozilik** — foydalanuvchi elektron shartnomani imzolaydi (50/50 daromad taqsimoti, Stripe Connect orqali avtomatik to'lov, ma'lumotlardan foydalanish shartlari).
7. **Avtomatik ishlab chiqarish** — belgilangan jadval bo'yicha AI Video Generator ssenariy, ovoz, musiqa va videoni generatsiya qiladi.
8. **Foydalanuvchi tasdig'i (ixtiyoriy, tavsiya etiladi)** — video avtomatik joylashdan oldin foydalanuvchiga preview yuboriladi (push/email), u tasdiqlaydi yoki tahrirlash so'raydi. (Bu qadam ixtiyoriy sozlanadigan bo'lishi mumkin: "to'liq avtomatik" yoki "tasdiqlash bilan".)
9. **Avtomatik joylash** — YouTube Data API v3 orqali video foydalanuvchi kanaliga yuklanadi (`videos.insert`).
10. **Daromad kuzatuvi va taqsimot** — AdSense Management API orqali daromad ma'lumotlari

o'qiladi, Stripe Connect orqali 50/50 avtomatik bo'linadi, ikkala tomon ham Dashboard'da real vaqtda ko'radi.

3. TIZIM ARXITEKTURASI

```
AI YouTube Ecosystem
|
├── Auth & Identity Service
|   ├── Google OAuth 2.0 integratsiyasi
|   |   (YouTube + AdSense scope)
|   ├── JWT-based session boshqaruvi
|   └── Token refresh / revoke boshqaruvi
|
├── Content Planning Service
|   ├── Foydalanuvchi tematika/jadval
|   |   sozlamalari
|   └── Scheduler (cron-based yoki queue-
|       based, masalan Celery/BullMQ)
|
├── AI Video Generation Core
|   ├── Script Generator (LLM: Claude/GPT
|   |   orqali OpenRouter)
|   ├── Voice/TTS (ElevenLabs, Azure
|   |   Neural TTS)
|   ├── Music (Suno, MiniMax Music)
|   └── Video Generation (Stable Video
|       Diffusion, Runway, Veo)
|   └── Assembly/Render Pipeline (FFmpeg-
|       based)
|
```

- └─ YouTube Publishing Service
 - | └─ YouTube Data API v3 integratsiyasi (videos.insert, thumbnails.set)
 - | └─ Nashr holati kuzatuvi (queued → rendering → review → published)
- └─ Revenue Tracking Service
 - | └─ YouTube Analytics API
 - | └─ AdSense Management API (daromad ma'lumotlari, foydalanuvchi roziligi bilan)
- └─ Payments & Payout Service
 - | └─ Stripe Connect (har bir creator uchun Connected Account)
 - | └─ application_fee_amount orqali 50% platforma ulushi
 - | └─ To'lov tarixi va hisobotlar
- └─ Creator Dashboard (Frontend)
 - | └─ Kanal holati, video jadvali, daromad statistikasi
 - | └─ Shartnoma va sozlamalar
- └─ Admin Panel (Frontend)
 - | └─ Foydalanuvchilar, kanallar, video statuslari
 - | └─ Moliyaviy hisobotlar, tizim monitoringi
- └─ Notification Service (email/push – video tayyor, tasdiqlash kerak, to'lov o'tdi va h.k.)
 - | └─ Audit & Compliance Log (barcha OAuth

```
ruksatlari, to'lovlar, video harakatlari  
yozib boriladi)
```

4. MA'LUMOTLAR BAZASI (asosiy jadvallar, taxminiy)

- `users` (id, email, role: creator/admin, created_at)
- `youtube_channels` (id, user_id, channel_id, oauth_tokens[encrypted], connected_at)
- `adsense_accounts` (id, user_id, account_id, oauth_tokens[encrypted])
- `content_preferences` (id, user_id, theme, language, video_length, publish_frequency)
- `video_jobs` (id, user_id, status, script, assets[], render_url, scheduled_at, published_at)
- `revenue_records` (id, channel_id, period, gross_amount, platform_share, creator_share, source: AdSense API)
- `stripe_connected_accounts` (id, user_id, stripe_account_id, status)
- `payouts` (id, user_id, amount, stripe_transfer_id, created_at)
- `subscriptions` (id, user_id, plan, status, renews_at)

- `contracts` (id, user_id, version, signed_at, terms_snapshot)

5. TASHQI API'LAR RO'YXATI

Kategoriya	API / Provayder	Vazifa
Autentifikatsiya	Google OAuth 2.0	Kanal va AdSense ulash
Video joylash	YouTube Data API v3	Video yuklash, metadata
Statistika	YouTube Analytics API	Ko'rishlar, obunachilar
Daromad	AdSense Management API	Real daromad ma'lumotlari
LLM/Ssenariy	OpenRouter (Claude/GPT)	Ssenariy, sarlavha, SEO
Video generatsiya	Stable Video Diffusion / Runway / Veo	AI video

Kategoriya	API / Provayder	Vazifa
Ovoz	ElevenLabs / Azure TTS	Dublyaj, voice cloning
Musiq	Suno / MiniMax Music	Fon musiq
Subtitr	Whisper	Transkripsiya, subtitr
Tarjima	DeepL / Google Translate	Ko'p tillilik
To'lov	Stripe Connect	50/50 avtomatik taqsimot
Moderatsiya	OpenAI Moderation / AWS Rekognition	Kontent xavfsizligi

6. TEXNOLOGIK STACK (tavsiya)

Qatlam	Texnologiya
Backend	FastAPI (Python 3.11+) yoki Node.js/NestJS
Video pipeline	FFmpeg + queue (Celery/Redis yoki BullMQ)
Ma'lumotlar bazasi	PostgreSQL + Redis (cache/queue)
Fayl saqlash	AWS S3 / GCP Storage
Frontend	React/Next.js (Creator Dashboard + Admin Panel)
Konteynerizatsiya	Docker + Kubernetes
CI/CD	GitHub Actions
Monitoring	Prometheus + Grafana, Sentry (xatolarni kuzatish)

7. XAVFSIZLIK VA MUVOFIQLIK TALABLARI

- OAuth token'lar **shifrlangan** holda saqlanadi (AES-256), hech qachon plain-text emas.

- Foydalanuvchi istalgan vaqt token'ni bekor qilishi (revoke) va ma'lumotlarini o'chirishi mumkin bo'lishi kerak (GDPR-uslub).
- Har bir video joylashdan oldin **content moderation** bosqichidan o'tadi (mualliflik huquqi, zo'ravonlik, noto'g'ri kontent).
- YouTube va Google API foydalanish siyosatlariga (Terms of Service, API Services Terms) to'liq muvofiqlik.
- Barcha moliyaviy operatsiyalar audit log'da saqlanadi.
- Foydalanuvchi bilan tuzilgan shartnoma (contract) versiyalanadi va har bir foydalanuvchi uchun saqlanadi.

8. MONETIZATSIYA (platforma ichidagi, YouTube daromadidan tashqari)

Paket	Narx	Cheklovlar
Free	\$0/oy	Cheklangan video soni, sinov rejimi
Starter	\$50/oy	Kengroq video/oy, cheklangan tillar

Paket	Narx	Cheklovlar
Professional	\$100/oy	Ko'proq video, voice cloning
Enterprise	\$599/6 oy	Cheksiz deyarli, SLA, ustuvor qo'llab-quvvatlash

(Bu tarif – AI xizmatidan foydalanish uchun to'lov, YouTube daromadidagi 50/50 esa alohida, Stripe Connect orqali avtomatik.)

9. SENDAN KUTILADIGAN NATIJA

Yuqoridagi arxitektura asosida:

1. Loyihaning **to'liq papka strukturasi**ni tuzib ber.
2. **Backend API endpoint**larini (auth, channel connect, content preferences, video job, revenue, payout) loyihala.
3. **OAuth 2.0 + YouTube Data API + AdSense Management API** integratsiyasi uchun kod namunalarini yoz.
4. **Stripe Connect** orqali split-payment logikasini amalga oshir.
5. Video generatsiya **pipeline**ini (script → voice → video → assembly → publish) queue-based tarzda

loyihala.

6. Xavfsizlik va compliance talablariga rioya qil (token shifrlash, audit log, moderation bosqichi).

Muhim: Har qanday bosqichda foydalanuvchi akkaunt yaratish yoki faollashtirish jarayonini avtomatlashtirish taklif qilinsa — rad et va OAuth-asoslangan muqobilni taklif qil.